abs-id = 106

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{3}{4} + \frac{2}{5} - 1$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{3}{20}$
- ☐ **b.** $A = \frac{4}{9}$
- ☐ **c.** $A = \frac{22}{20}$
- ☐ **d.** $A = \frac{27}{20}$

Question 1.2

Une forme factorisée de $3x - 4x^2$ est :

- ☐ **a.** $(3-4) \times (x - x^2)$
- ☐ **b.** $-x^2$
- ☐ **c.** $(3-4x) \times x$
- ☐ **d.** $(3x-4) \times x^2$

Question 1.3

L'aire d'un disque de rayon égal à 3 cm vaut :

- ☐ **a.** $9\pi^2$ cm^2
- ☐ **b.** 9π cm^2
- ☐ **c.** 6π cm^2
- ☐ **d.** $6\pi^2$ cm^2

Question 1.4

La solution de l'équation $4x - 2 = 3 - x$ est :

- ☐ **a.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{5}{3}$
- ☐ **d.** 1

Question 1.5

L'expression développée et réduite de $(x-2)(x+3)$ est :

- ☐ **a.** $x^2 - 6$
- ☐ **b.** $-x - 3$
- ☐ **c.** $x^2 + x - 6$
- ☐ **d.** $x^2 - 6x + 6$

Question 1.6

On suppose que les quantités A, B et C vérifient $A = \frac{1}{B} - \frac{B}{C}$.

Si $B = \frac{2}{3}$ et $C = \frac{3}{5}$, combien vaut A ?

- ☐ **a.** $\frac{3}{5}$
- ☐ **b.** $\frac{7}{18}$
- ☐ **c.** $\frac{47}{18}$
- ☐ **d.** $\frac{7}{30}$

Question 1.7

On considère le nombre D défini par $D = 3 \times 10^5 + 8 \times 10^{-5}$.

L'ordre de grandeur de D est :

- ☐ **a.** 11×10^5
- ☐ **b.** 8×10^{-5}
- ☐ **c.** 3×10^0
- ☐ **d.** 3×10^5

Question 1.8

Le volume d'un cône de hauteur h et de rayon r est $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

L'expression de r en fonction de V et de h est :

- ☐ **a.** $r = 3\pi V h$
- ☐ **b.** $r = \sqrt{\frac{3V}{\pi h}}$
- ☐ **c.** $r = \sqrt{3\pi V h}$
- ☐ **d.** $r = \frac{\sqrt{3V}}{\pi h}$

Question 1.9

La composition d'un soda indique qu'il contient « 12 % de sucre (36 g) ».
Quelle est la masse totale du soda ?

- ☐ **a.** 88 g
- ☐ **b.** 432 g
- ☐ **c.** 300 g
- ☐ **d.** 360 g

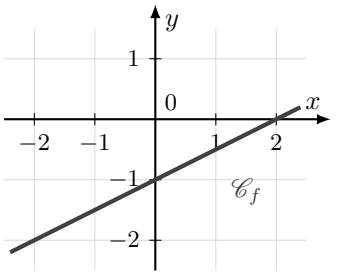
Question 1.10

La multiplication d'une quantité par 1,3 correspond à :

- ☐ **a.** une augmentation de 30 %
- ☐ **b.** une augmentation de 3 %
- ☐ **c.** une augmentation de 1,3 %
- ☐ **d.** une diminution de 70 %

Question 1.11

On a représenté ci-contre la courbe d'une fonction affine f.

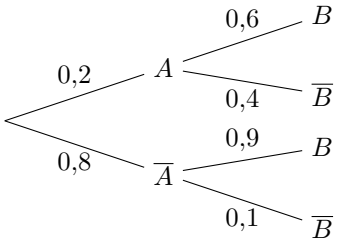


Pour tout nombre réel x, on a :

- ☐ **a.** $f(x) = 2x - 1$
- ☐ **b.** $f(x) = \frac{x}{2} - 1$
- ☐ **c.** $f(x) = -2x - 1$
- ☐ **d.** $f(x) = -\frac{x}{2} - 1$

Question 1.12

On considère ci-contre un arbre de probabilité.



La valeur de $P_{\overline{A}}(\overline{B})$ est :

- ☐ **a.** 0,1
- ☐ **b.** 0,4
- ☐ **c.** 0,6
- ☐ **d.** 0,08